Technical University of Cluj-Napoca
Faculty of Electronics, Telecommunications and Information Technology
2024

Proiect SCIAA



TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA ROMANIA

Cuprins:

1. Specificatii proiect 3
2. Aspecte teoretice 5
3. Dimensionarea circuitului 6
4. Simulari 7
5. Refeințe 9

1. Specificații proiect:

Scopul acestui proiect a fost de a realiza o referinta de tensiune Kuijik dupa specificatiile prezentate in Tabelul de mai jos. Tensiunea de iesire a circuititului ceruta este 1.2V, cu o varieteate maxima de ±3% pe domeniul de temperatura care variaza intre -40°C si 150°C. Curentul maxim consumat de celula nu trebuie sa depaseasca 30µA. Tensiunea de alimentare ceruta este variata intre 1.6V si 2V.

Bandgap Voltage	Quiescent current	Temp range	Precision across temp & MC300	Supply range
1.2V	30µA	-40;150degC	+/-3%	1.6V; 2.0V

Refeința de tensiune Kuijik:

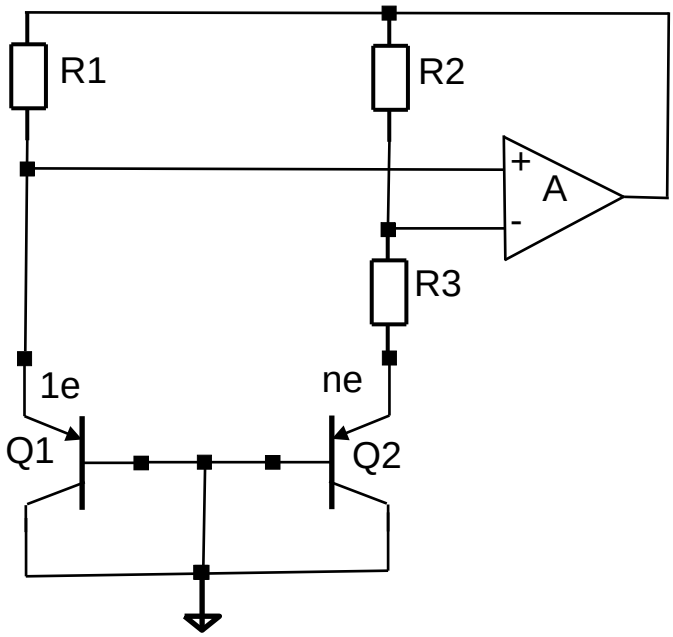


Figure 1 referinta de tensiune tip Kujiik

Pentru amplificatorul operațional din imagine am încercat să implementez un amplificator Miller cu intrări PMOS dupa modelul din figura 2:

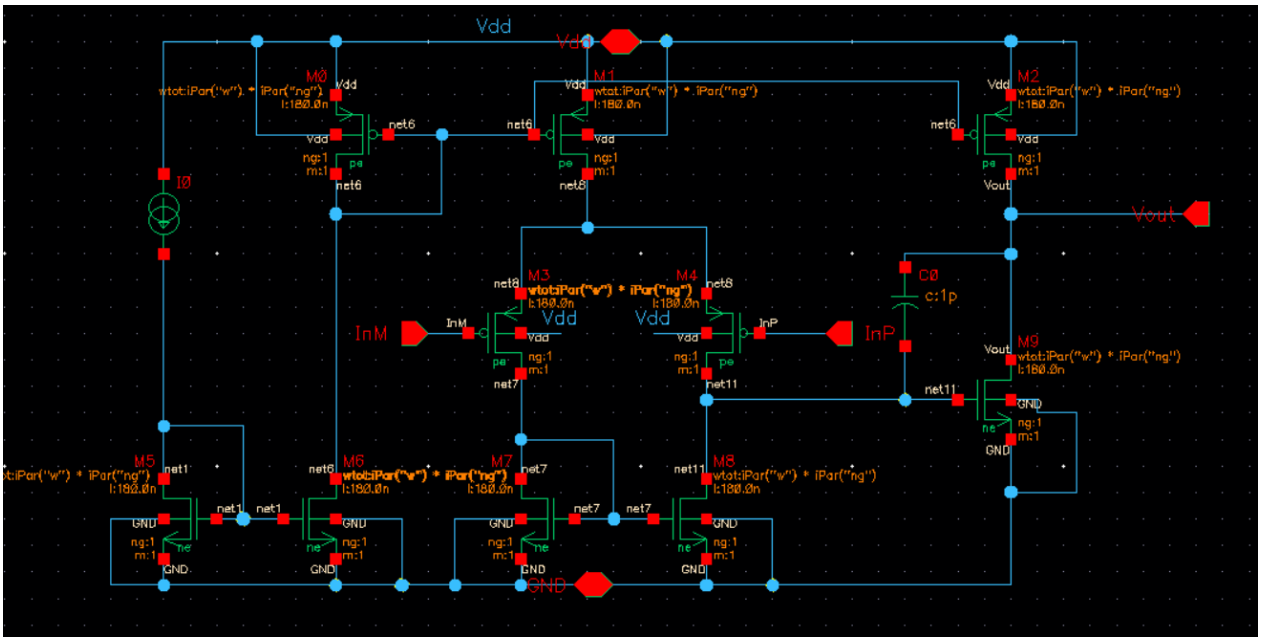


Figure 2 amplificator MIller cu intrari PMOS

Pentru a ne asigura că circuitul funcționează conform cerințelor date am folosit un circuit de start-up prezentat în Figura 3.

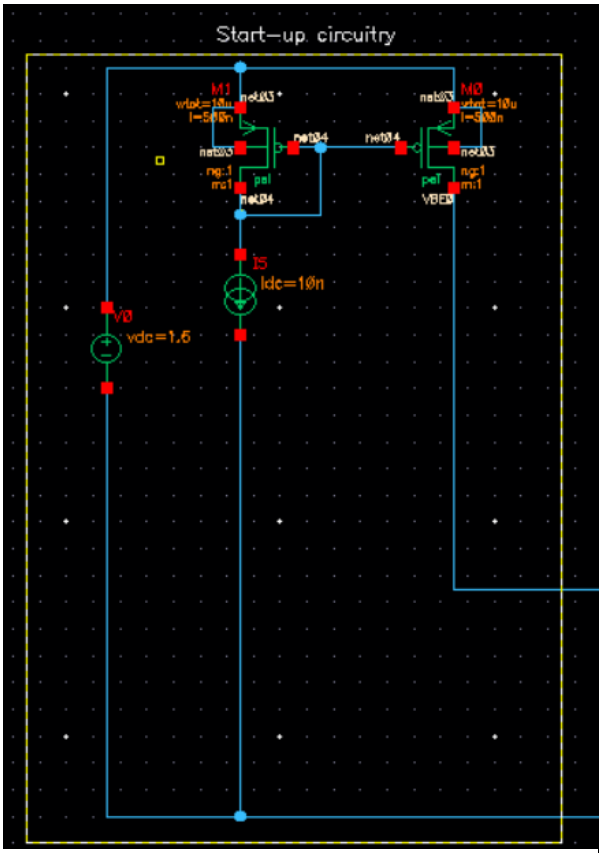


Figure 3 Circuitul de start-up

2. Aspecte teoretice:

Referinta de tensiune este un circuit simplu ce ofera o tensiune stabila in timp si impotriva variatiior cu procesul de fabricatie, tensiunea de alimentare si temperatura (PVT) precum si a conditiilor de mediu: stres mecanic, presiune, umiditate, radiatie, etc.

Combinația unei tensiuni care variază proporțional cu temperatura (PTAT) și an unei tensiuni care variază invers proporțional cu temperatura (CTAT) este utilizată pentru an efectua compensarea termică.

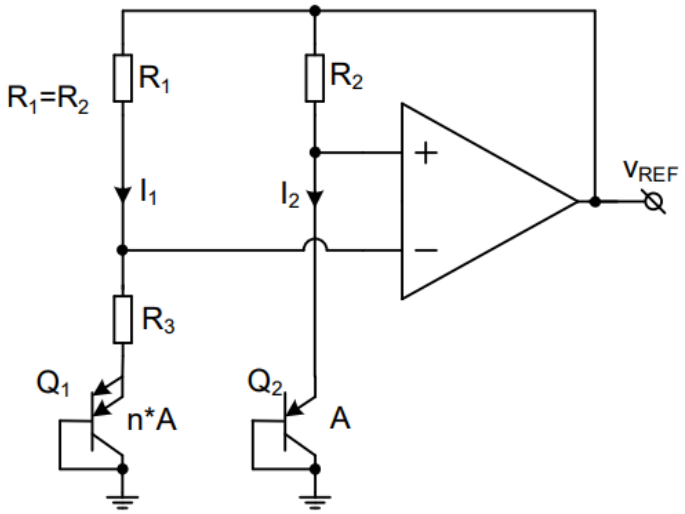


Figure 4 Celula Kuijik

În cazul celulei Kuijik, din Figure 4, dacă curenții prin cele două tranzistoare atunci se obține următoarea expresie pentru tensiunea de ieșire:

$$V_{REF} = v_{EB2} + R_2 \cdot I_{R2} = v_{EB2} + V_T \cdot \frac{R_2}{R_3} \ln n$$

3. Dimensionarea circuitului:

3.1.Dimensionarea generala:

Pentru dimensionarea bandgap-ului am folosit formulele urmatoare:

$$\Delta V_{be} = \frac{kT}{q}.\ln(n)$$

$$v_{OA}^{+} = v_{OA}^{-} \rightarrow v_{R1} = v_{R2} \xrightarrow{R1=R2} I_{R1} = I_{R2}$$

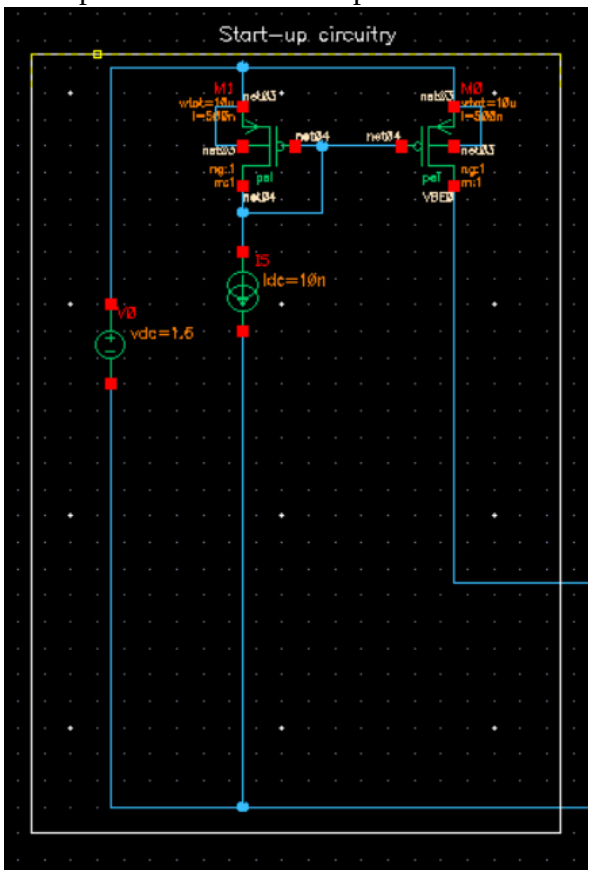
$$I_{C1} = \frac{\beta_1}{1+\beta_1} I_{R1}; I_{C2} = \frac{\beta_2}{1+\beta_2} I_{R2}$$

$$\frac{I_{C2}}{I_{C1}} = \frac{I_{R2}}{I_{R1}} \cdot \frac{\beta_2}{\beta_1} \cdot \frac{1+\beta_1}{1+\beta_2} \cong \frac{I_{R2}}{I_{R1}} = 1$$

$$v_{R_3} = v_{EB2} - v_{EB1} = V_T \ln n$$

$$I_{R3} = \frac{v_{R_3}}{R_3} = \frac{V_T}{R_3} \ln n \ ; I_{R3} = I_{R1} = I_{R2}$$

Pentru circuitul de start-up am folosit modelul prezentat la laborator, cu o sursa DC de 1.6V:



3.2 Dimensionarea AO:

Am folosit formulele prezentate din cursurile de CAIF pentru a dimensiona AO-ul și am obținut rezultatele urmatoare:

Nume	W/L
M0	645n/450n
M1	645n/450n
M2	30.5u/450n
M3	5.42u/180n
M4	5.42u/180n
M7	4.48u/450n
M8	4.48u/450n
M9	7.16u/180n

Tabel de refetinta:

	L	W	Id	Vdsat	Vth	Vgs	gm	rds
NMOS	180n	1.80u	50uA	145mV	0.655V	0.833V	412uS	50.7 kΩ
PMOS	180n	7.20u	50uA	190mV	0.643V	0.831V	4.54uS	94.1 kΩ

Schema finala arata astfel:

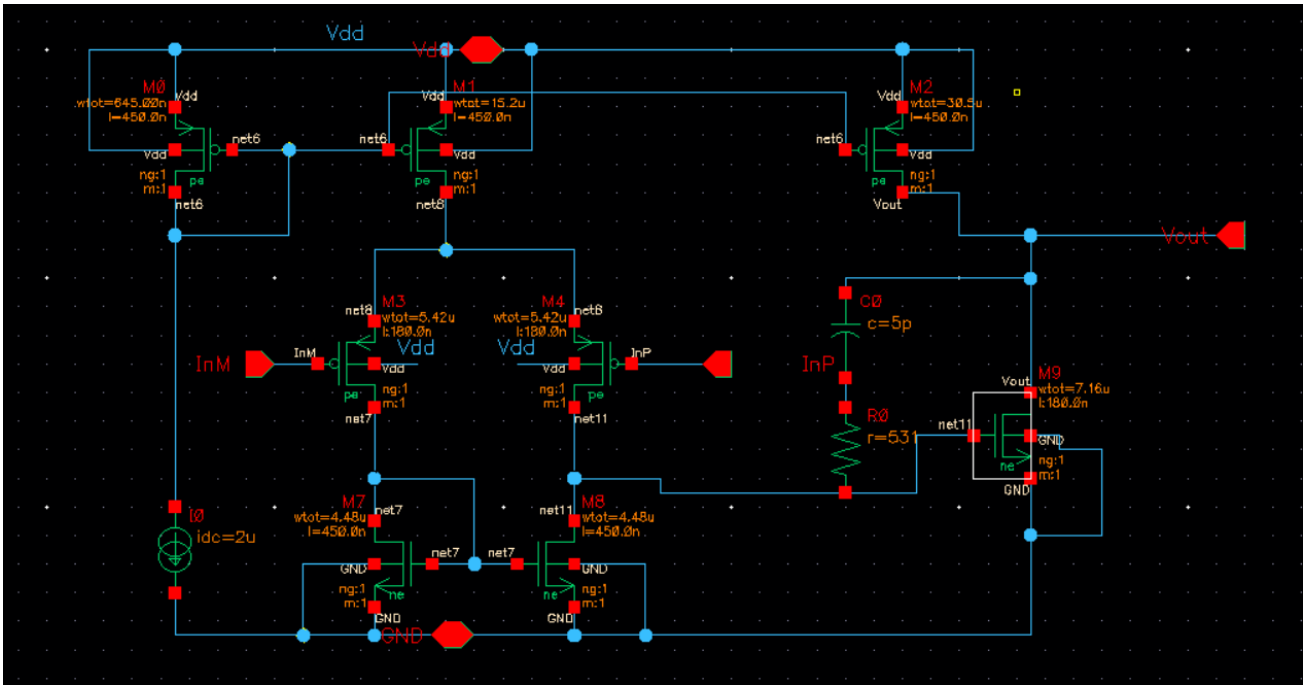


Figure 5 AO Structure

4. Simulari:

4.1.Simulari cu AO ideal

Analiza DC Sweep

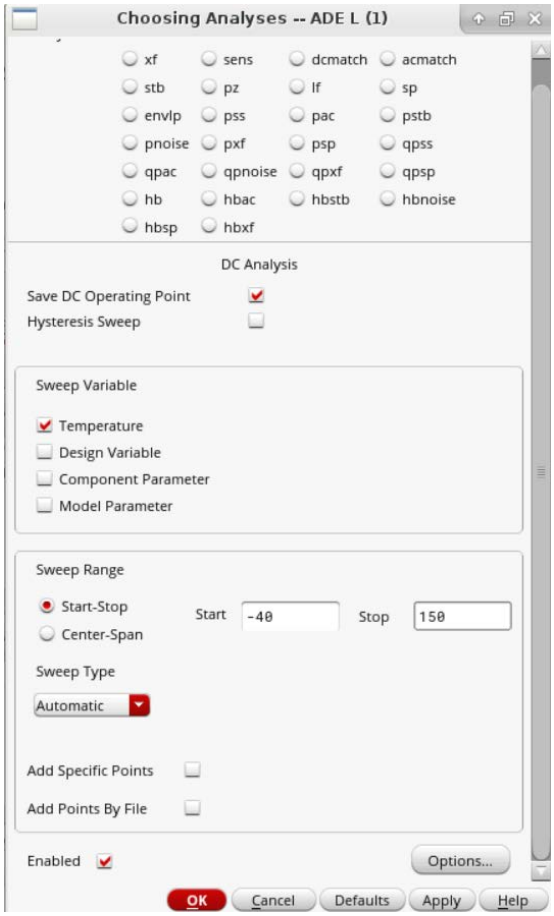


Figure 6 Profilul de simulare DC Sweep

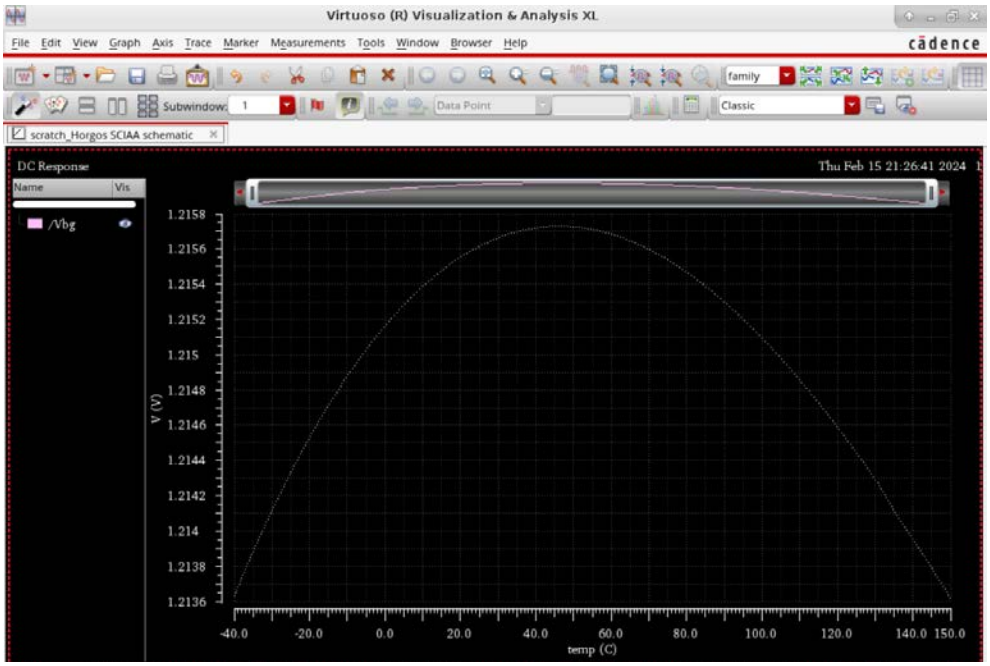


Figure 7 Rezultatele simularii DC Sweep

Analiza transient:

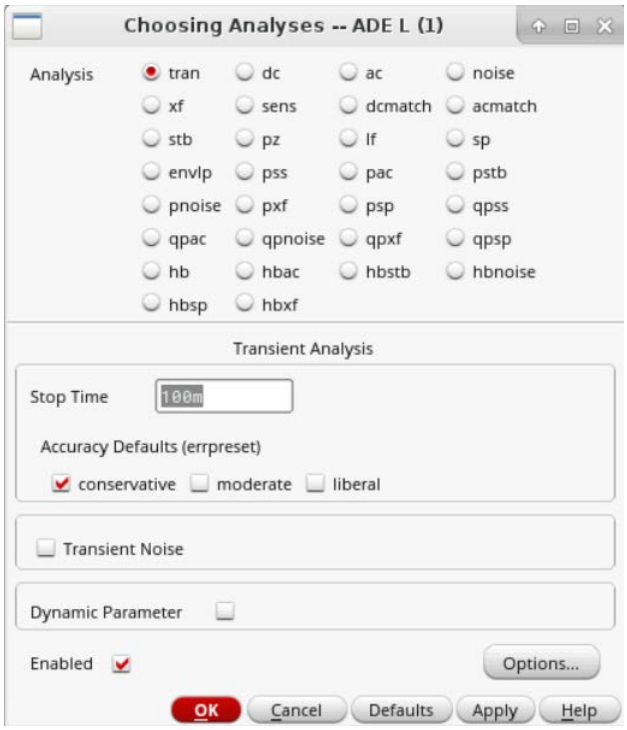


Figure 8 Profilul de simulare transient

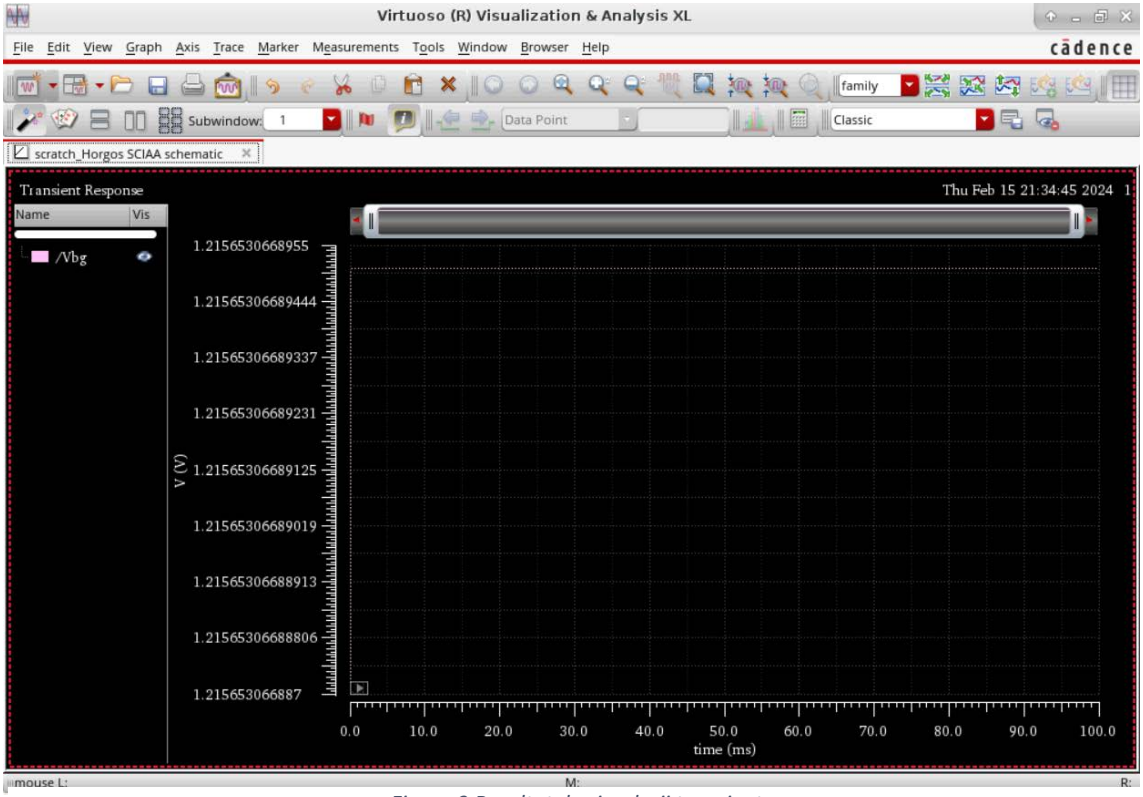


Figure 9 Rezultatele simularii transient

4.2.Simulari cu AO real:

Analiza DC Sweep:

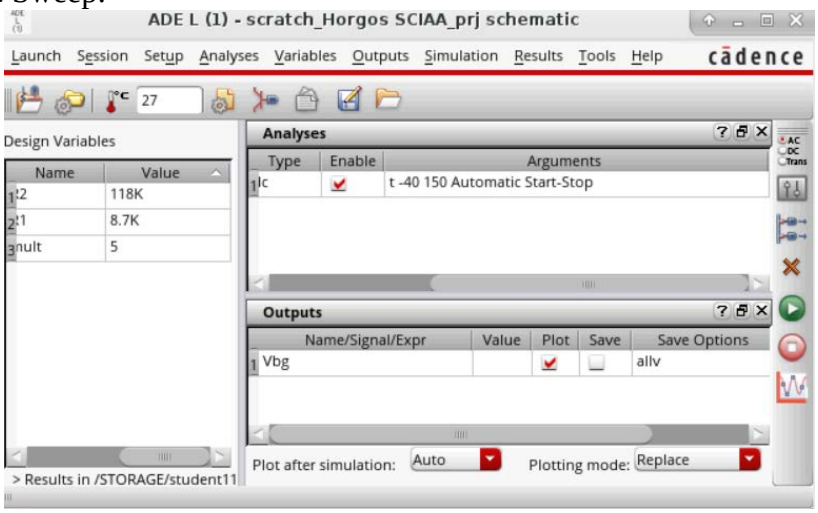


Figure 10 Profilil de simulare DC Sweep (AO Real)

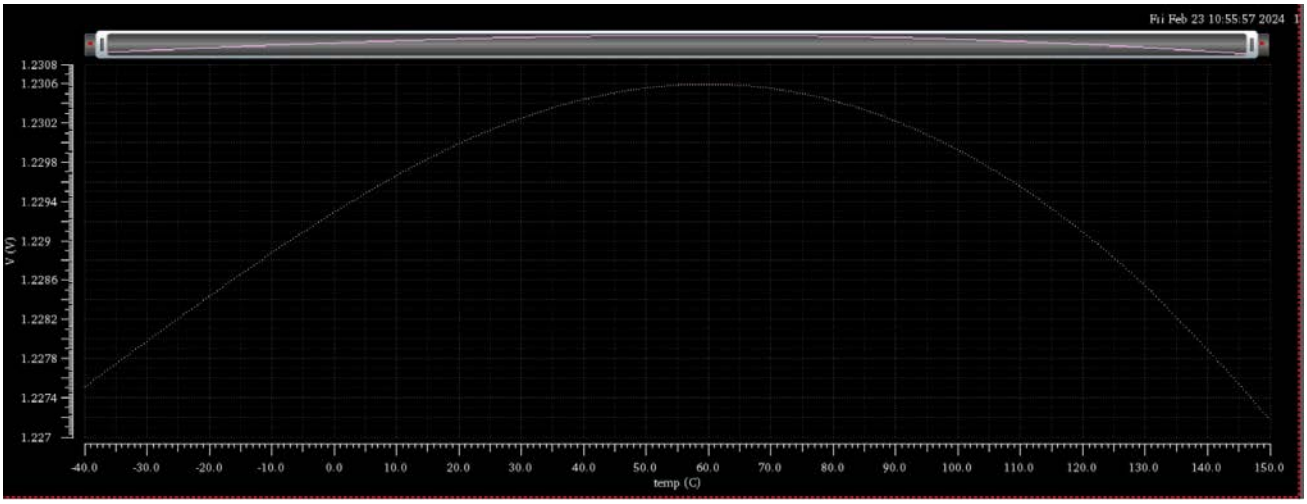


Figure 11 Rezultat grafic analiza DC Sweep

Analiza Transient:

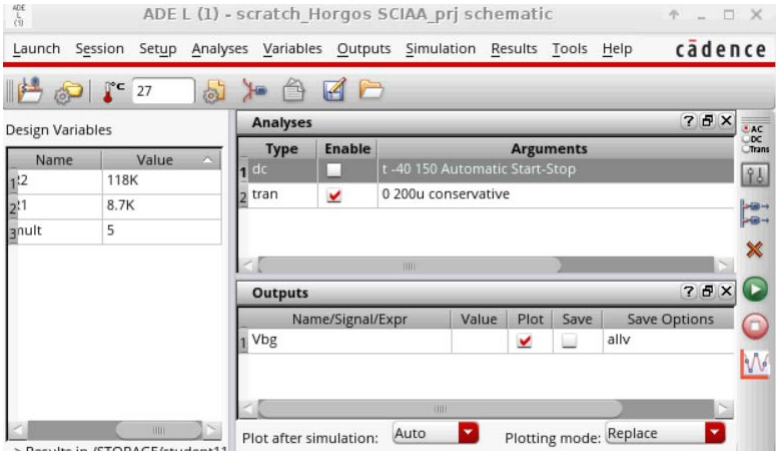


Figure 12 Profilul de simulare Analiza Transient (AO real)

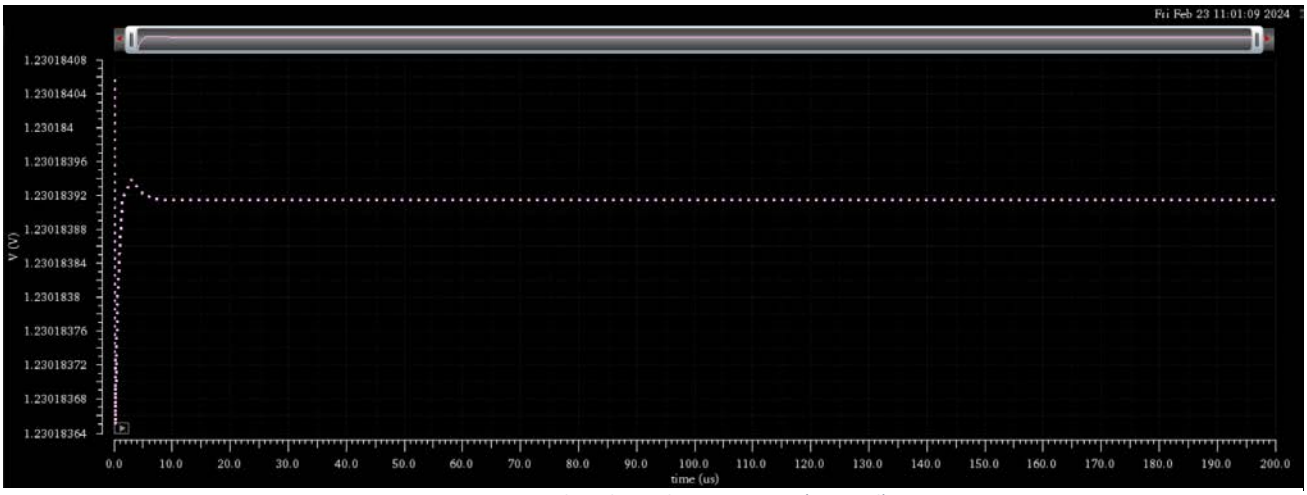


Figure 13 Rezultatul simularii transient (AO real)

4.3.Analiza de stabilitate AO(stb):

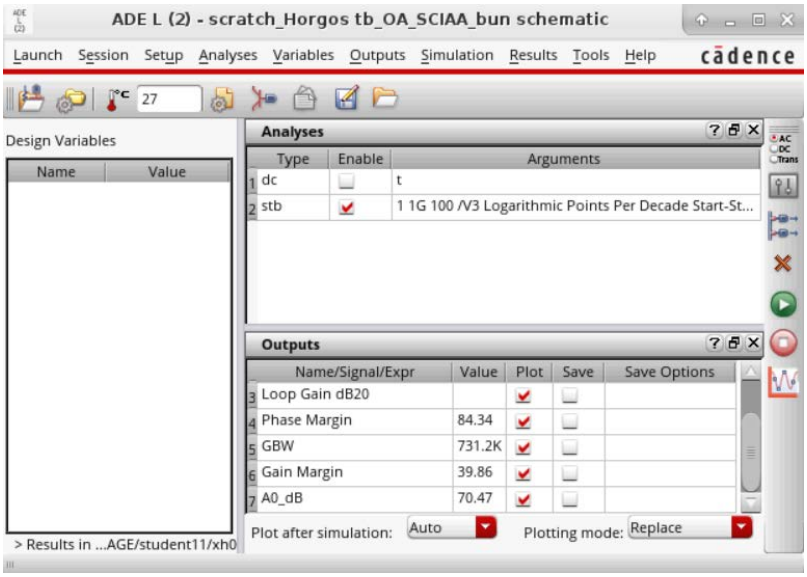


Figure 14 Profilul de analiza de stabilitate pentru testbench ul AO real

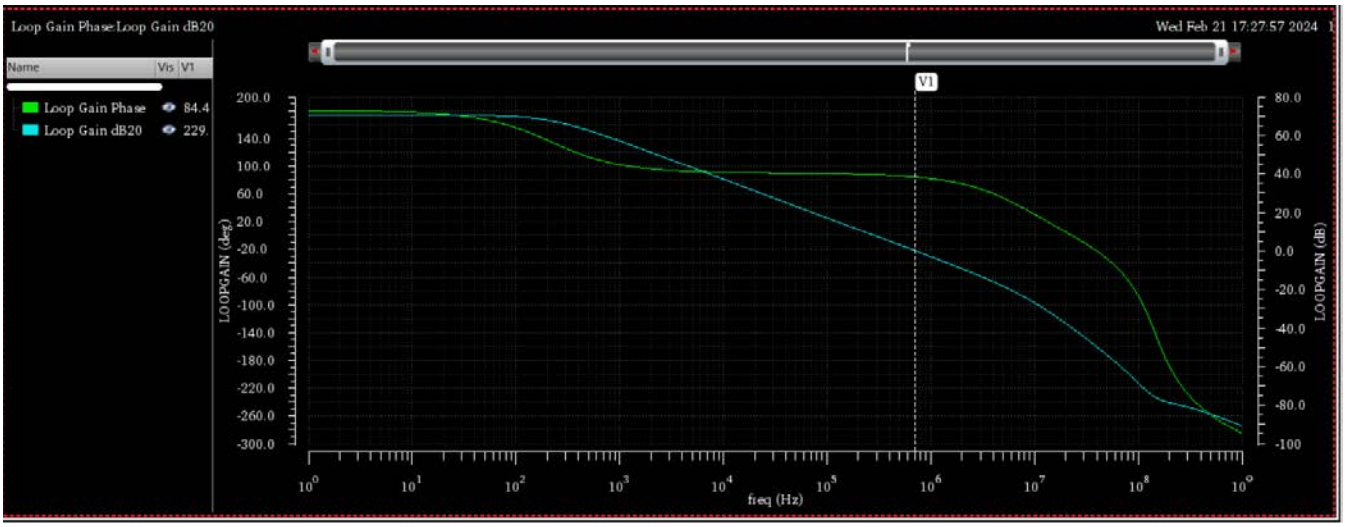


Figure 15 Caracteristica Modul si Faza

Referințe

[1] Ș. G. CSIPKES, “Analog Integrated Circuits”.

[2] C. M. NEAG, “Systems with Analog Integrated Circuits”.

[3] D. P. C. I. C. I. “Sisteme și circuite integrate pentru aplicații auto”.